Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04124	Endfassung	28.03.2013

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0418

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0418 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung führt Raffinate zur Abwasservorbehandlung nach E-2104 und ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer nominalen Wanddicke von 3,2 mm ausgeführt.

Die zulässigen Parameter der Leitung NR-21-L-0418 sind mit einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 80 °C festgelegt. Die Prüfung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit.

Prüfgrundlage und Umfang

Die Prüfung wurde gemäß den Vorgaben der BetrSichV (Ausgabe 2002) durchgeführt. Die Festlegung der Prüffristen sowie die Durchführung der äußeren Prüfung und Festigkeitsprüfung alle 5 Jahre basieren auf der Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003.

Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß § 15 Abs. 10 der BetrSichV durch zerstörungsfreie Prüfverfahren ersetzt. Dies umfasst die Ultraschall-Wanddickenmessung sowie, sofern erforderlich, die Prüfung auf Oberflächenrisse.

Durchführung der äußeren Prüfung

Die äußere Prüfung wurde durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers als zuständige ZÜS durchgeführt. Grundlage für die detaillierten Feststellungen ist der Prüfbericht ANG-DA-2013-04120 vom 28.03.2013.

Im Zuge der wiederkehrenden Prüfung der Rohrleitungen in der ANLAGE-21 wurden an der Leitung NR-21-L-0418 beschädigte Ummantelungen sowie eine feuchte Isolierung festgestellt. Zur Durchführung der erforderlichen Oberflächenprüfung wurde die Isolierung geöffnet.

Festigkeitsprüfung und Ergebnisse

Die Wanddickenmessungen wurden dokumentiert im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0418 vom 25.03.2013 erfasst. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt.

Die ermittelten Wanddicken liegen über der gemäß Werksnorm festgelegten Mindestwanddicke von 2,0 mm. Es wurde keine Abweichung festgestellt, da der austenitische Werkstoff 1.4404 keine messbare Wanddickenreduzierung aufweist.

Bewertung der Oberflächenbeschaffenheit

Aufgrund der im Prüfbericht ANG-DA-2013-04120 identifizierten Mängel an der Isolierung wurde eine Eindringprüfung zur Detektion von Rissen durchgeführt. Die Prüfung konzentrierte sich auf die Bereiche mit Feuchtigkeitseintritt.

Es konnten keine Rissanzeigen festgestellt werden. Da Rissanzeigen grundsätzlich unzulässig sind, wird die Leitung NR-21-L-0418 in diesem Punkt als mängelfrei bewertet.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____